**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI**

**FACULDADE DE CIENCIA DA COMPUTAÇÃO**

EDUARDO FABENI JOHANNSEN
KAUAN DAVID LEAL

# SIMULAÇÃO DE BANCO DE DADOS COM CONCORRÊNCIA UTILIZANDO THREADS E IPC

ITAJAI - 2026

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema que simula um banco de dados utilizando conceitos fundamentais de sistemas operacionais, como comunicação entre processos, concorrência e sincronização. A aplicação foi estruturada no modelo cliente-servidor, onde o cliente envia requisições por meio de um pipe nomeado e o servidor processa essas requisições utilizando múltiplas threads. Para garantir a integridade dos dados, foi utilizado mecanismo de exclusão mútua com mutex. O sistema implementa operações básicas de banco de dados, como inserção, consulta, atualização e remoção de registros, além de registrar as operações em arquivo de log. Os resultados demonstram o funcionamento correto da aplicação mesmo sob múltiplas requisições simultâneas, evidenciando a eficácia da abordagem adotada.

Palavras-chave: Sistemas Operacionais. Concorrência. IPC. Threads. Banco de Dados.

# INTRODUÇÃO

Em sistemas computacionais modernos, é comum a necessidade de processar múltiplas requisições simultaneamente, especialmente em aplicações que envolvem acesso a bancos de dados. Para isso, conceitos como concorrência, comunicação entre processos e sincronização são fundamentais.

O presente trabalho tem como objetivo implementar uma simulação de banco de dados utilizando esses conceitos, aplicando um modelo cliente-servidor em ambiente Linux. A proposta visa demonstrar, de forma prática, o funcionamento de mecanismos essenciais estudados na disciplina de Sistemas Operacionais.

## REFERENCIAL TEÓRICO

A comunicação entre processos (IPC – Interprocess Communication) permite que diferentes processos troquem informações. Neste trabalho, foi utilizado o pipe nomeado (FIFO), que possibilita comunicação unidirecional entre processos.

A concorrência foi implementada por meio de threads, que permitem execução paralela dentro de um mesmo processo. Para evitar problemas como condições de corrida, foi utilizado o mecanismo de mutex, garantindo exclusão mútua no acesso a recursos compartilhados.

Além disso, foi utilizado o conceito de thread pool, que consiste na criação prévia de um conjunto de threads reutilizáveis, reduzindo o custo de criação e destruição de threads durante a execução.

METODLOGIA

O sistema foi desenvolvido em linguagem C, utilizando bibliotecas POSIX para manipulação de threads e comunicação entre processos.

A arquitetura adotada foi cliente-servidor, sendo composta por:

Cliente: responsável por enviar comandos ao servidor

Servidor: responsável por processar requisições

Arquivo banco.txt: utilizado como armazenamento de dados

Arquivo log.txt: utilizado para registro das operações

As requisições são enviadas pelo cliente via pipe nomeado e armazenadas em uma fila no servidor, sendo posteriormente processadas por threads do pool.

RESULTADOS

Durante os testes realizados, o sistema demonstrou comportamento adequado ao processar múltiplas requisições simultâneas. As operações de inserção, consulta, atualização e remoção foram executadas corretamente.

Exemplo de execução:

INSERT 1 Pedro
SELECT 1
UPDATE 1 Carlos
DELETE 1

Os resultados foram refletidos corretamente no arquivo banco.txt, e todas as operações foram registradas no arquivo log.txt.

DISCUSSÃO

A utilização de thread pool contribuiu para a eficiência do sistema, reduzindo o overhead associado à criação de threads. O uso de mutex garantiu a integridade dos dados, evitando conflitos de acesso ao arquivo.

A comunicação via pipe mostrou-se adequada para a proposta, embora limitada ao ambiente local. Como melhoria futura, poderia ser implementado o uso de sockets, permitindo comunicação em rede.

## CONCLUSÃO

O trabalho atingiu os objetivos propostos, implementando com sucesso uma simulação de banco de dados concorrente.

Foram aplicados conceitos importantes de sistemas operacionais, como:

- Comunicação entre processos
- Concorrência com threads
- Sincronização com mutex

A aplicação demonstrou funcionamento correto e eficiente, consolidando na prática os conhecimentos teóricos estudados.

Link do projeto:
https://github.com/EduardoFabeniJohannsen/Ciencia_da_Computacao_UNIVALI/tree/main/Sistemas_Operacionais-SEG/Trabalho_M1

REFERÊNCIAS

https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/install

https://chatgpt.com/

https://www.youtube.com/watch?v=lwo2mYmBB54

Slides Aulas

Aula I - Intro. Sistemas OperacionaisArquivo

Aula II - ProcessosArquivo

Aula III - ThreadsArquivo

IPC - Sincronismo